UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

II HACKATHON DE PROGRAMACIÓN

RETO OFICIAL DE AGROINDUSTRIA

II Feria Universitaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del Huila

Cacao con historia, calidad y valor

Fecha y lugar	**Por confirmar por la organización**
Duración	24 horas continuas de construcción; evaluación posterior
Organiza	Semillero de Investigación DEVURITY • Programa de Ingeniería de Software • Facultad de Ingeniería • USCO
Propósito	Construir y demostrar software para la trazabilidad, transformación y comercialización del cacao en el Huila.

Guía para equipos participantes y jurados. Incluye el caso, las funciones obligatorias, los entregables explicados, las reglas, las pruebas de evaluación y el pitch comercial.

Antes de empezar: lean el caso, distribuyan responsabilidades y revisen los criterios de aceptación. Durante el evento: construyan y prueben. Antes del cierre: entreguen una versión reproducible, sus evidencias y la presentación.

1. Enunciado oficial del reto

Instrucción para cada equipo

Construyan un producto mínimo viable de software que permita a una asociación cacaotera del Huila registrar, transformar y comercializar sus productos con trazabilidad. Demuestren el ciclo de vida del software y presenten una propuesta comercial mediante un pitch de cinco minutos.

Todos los equipos resolverán el mismo caso. Podrán elegir su tecnología y un diferenciador, manteniendo las funcionalidades y condiciones mínimas. La evaluación valorará el producto construido y sus evidencias.

Reto Cacao con historia calidad y valor

Una asociación ficticia recibe cacao de distintas fincas y realiza su transformación. Sus registros están dispersos en cuadernos, hojas de cálculo y mensajes. No puede reconstruir fácilmente el origen de los productos, detectar pérdidas, calcular costos ni presentar información confiable al comprador.

Pregunta del reto: ¿cómo convertir los registros de la asociación en decisiones confiables y productos con mayor valor comercial?

Usuarios de la solución

Usuario	Necesidad
Operador	Registrar recepción, transformación e incidencias.
Administrador	Consultar cantidades, trazabilidad, costos y alertas.
Comprador	Consultar información pública del producto y su origen.

El caso, las organizaciones y los datos de trabajo son simulados. No se exige contacto con productores reales durante el evento. El documento no acredita resultados de campo.

Identificación del equipo

Equipo: _____ Universidad: _____
Integrantes: _____
Repositorio: _____

2. Objetivo del reto

Desarrollar en 24 horas un MVP que conecte recepción, transformación y comercialización de cacao, mediante registros trazables, control de existencias y decisiones verificables. El equipo demostrará requisitos, diseño, construcción, pruebas, despliegue y planificación del mantenimiento, y defenderá una oferta comercial para un piloto de 30 días.

3. Alcance esperado

La solución debe ser funcional y ejecutar RF01–RF12. Todos resuelven una asociación simulada, tres lotes y dos roles internos. Una maqueta complementa el diseño, pero no reemplaza el producto. Elijan una tecnología que puedan instalar, probar y defender dentro del plazo.

Código	Funcionalidad	Aceptación mínima
RF01	Recepción de lotes	Identificador único; productor, origen, fecha, cantidad y unidad. Rechazar cantidades no positivas.
RF02	Transformación	Etapa, responsable, fecha, entradas, salidas e incidencias. Vincular cada salida con su lote de origen.
RF03	Trazabilidad	Consultar el recorrido desde el lote recibido hasta el producto terminado.
RF04	Alerta para decidir	Calcular una alerta por merma, registro incompleto, retraso o costo. Explicar la regla y su causa.
RF05	Indicador económico	Calcular costo unitario o margen estimado con fórmula, unidades y supuestos visibles.
RF06	Ficha comercial	Consultar el producto por enlace, código o QR. Ocultar costos internos y datos privados.
RF07	Persistencia	Conservar y recuperar registros después de reiniciar la aplicación.

Condiciones técnicas

La interfaz debe funcionar en computador y pantalla móvil. Debe validar datos, manejar errores y separar los permisos del operador y del administrador. La restricción de acceso debe aplicarse en la capa que controla los datos; ocultar botones por sí solo es insuficiente.

El equipo entregará instrucciones para una instalación limpia, datos de demostración y un respaldo recuperable. Se acepta ejecución local o alojamiento remoto; la entrega debe permitir evaluar la misma versión incluso si falla la conexión del evento.

Límites para mantener un alcance viable

Se permite transformar un solo lote por operación. Si se mezclan lotes, se deben conservar todos los orígenes. No se exige hardware, sensores, pagos reales ni modelos de IA entrenados desde cero. Se pueden simular entradas externas, identificándolas expresamente.

Un diferenciador libre

Elijan una mejora útil: captura sin conexión, accesibilidad, analítica, optimización, aprovechamiento de subproductos, asistente de IA o apoyo a la venta. Deben demostrarla. Incorporar IA no otorga puntos por sí solo.

4. Líneas sugeridas de solución

La línea central obligatoria es trazabilidad agroindustrial del cacao. Como diferenciador, elijan una mejora: conectividad limitada, accesibilidad, análisis de pérdidas, optimización de transformación, aprovechamiento de subproductos o apoyo a la venta. IA, nube, sensores y automatización son opciones y no requisitos adicionales.

Estos requisitos amplían el núcleo original y son obligatorios. El reto se centra en una operación pequeña y verificable: una asociación, tres lotes y dos usuarios internos. Se exige un flujo vertical integrado; no se exige una plataforma empresarial completa.

Código	Requisito	Criterio verificable
RF08	Inventario disponible	Controlar recibido, consumido y disponible por lote. Impedir una transformación que consuma más existencia. Evitar doble consumo al reenviar la misma operación.
RF09	Estado del producto	Manejar pendiente, liberado y bloqueado. Solo el administrador libera o bloquea, con motivo. La ficha pública informa estado; un bloqueado no se ofrece como disponible.
RF10	Auditoría mínima	Registrar quién, cuándo y qué cambió en cantidades, transformación o estado. Conservar valor anterior y nuevo. No borrar historial para ocultar cambios.
RF11	Consulta y exportación	Filtrar lotes por origen o estado y exportar un resumen CSV con identificador, origen, cantidades, estado y costos para el administrador.
RF12	Balance económico completo	Calcular costo unitario y margen sobre venta. Evitar división entre cero y explicar costos incluidos. Mantener la regla del ejemplo base.

Calidad técnica exigida

Las reglas de inventario, costos y permisos deben operar en la capa que controla los datos. Si hay backend, deben aplicarse allí. La consulta pública entrega únicamente campos autorizados. Los errores deben conservar los datos ya válidos y no crear registros parciales.

Prueben una consulta de trazabilidad sobre 100 registros sintéticos y midan su tiempo en un entorno declarado. El objetivo del ejercicio es hasta 3 segundos después de cargar la aplicación. Reporten método, equipo y resultado; una captura aislada no demuestra rendimiento.

Incidencia técnica común en la hora 12

El comprador informa un problema con CAC001. El administrador debe bloquear el producto, identificar su origen y explicar las cantidades afectadas. No debe borrarse el historial. La organización anuncia este escenario a todos en la hora 12; su tipo se conoce desde el inicio.

Registren una tarjeta de cambio, ajusten un criterio de aceptación y ejecuten una prueba de regresión. La capacidad de respuesta se evalúa dentro de gestión del ciclo de vida y funcionamiento; no agrega puntos adicionales al total de 100.

5. Usuarios beneficiarios y enfoque de diseño

Operador: registra lotes y transformaciones. Administrador: controla inventario, costos, alertas y estados. Comprador: consulta la ficha pública. Usen lenguaje claro, mensajes de error útiles y pantallas móviles. No expongan información privada ni costos internos al comprador.

Usen estos datos sintéticos como base. Pueden ampliarlos manteniendo sus unidades y relaciones. Los municipios son referencias de ubicación del caso, no afirmaciones sobre productores reales.

Lote	Productor ficticio	Origen	Cantidad recibida
CAC001	Productor A	Rivera	100 kg de cacao seco
CAC002	Productor B	Campoalegre	150 kg de cacao seco
CAC003	Productor C	Algeciras	80 kg de cacao seco

Reglas de cálculo del ejercicio

Para CAC001, simulen una etapa con entrada de 100 kg y salida de 80 kg del mismo material, sin ingredientes añadidos. Merma = (entrada − salida) ÷ entrada × 100 = 20 %. Generen una alerta cuando la merma supere el 15 %. Estos valores son reglas del ejercicio y no parámetros técnicos de calidad del cacao.

Supongan un costo total de etapa de $1.600.000 COP y 80 kg de salida vendible: costo unitario = $20.000 COP/kg. Para un precio hipotético de $25.000 COP/kg, margen sobre venta = (precio − costo unitario) ÷ precio × 100 = 20 %. Identifiquen qué costos incluye el total.

No comparen masas de etapas con ingredientes agregados, humedad o bases diferentes sin explicar el balance y sus supuestos. Una salida mayor que la entrada solo se acepta cuando existe una justificación registrada, como adición de insumos.

Pruebas que ejecutará el jurado

Prueba	Resultado esperado
Crear un lote válido	Identificador único y almacenamiento persistente.
Ingresar cantidad negativa o campo obligatorio vacío	Mensaje claro; no guardar datos inválidos.
Registrar transformación 100 kg a 80 kg	Trazabilidad, merma del 20 % y alerta por superar 15 %.
Consultar costo y margen del ejemplo	20.000 COP/kg y 20 %; fórmula y supuestos visibles.
Consultar como comprador	Ficha comercial sin costos internos ni información privada.
Reiniciar y recuperar un respaldo	Registros conservados; recuperación sin pérdida ni duplicación.
Consumir más que la existencia y reenviar una operación	Rechazo por falta de inventario; reenvío sin doble consumo.
Bloquear CAC001 y consultar su ficha	Estado bloqueado visible, origen identificable e historial conservado.
Intentar liberar como operador y revisar auditoría	Acción denegada; cambio válido del administrador auditado.

Se publican los tipos de prueba. El jurado podrá cambiar sus valores para verificar que la aplicación calcula resultados y no solo muestra cifras fijas.

6. Entregables mínimos obligatorios

Este capítulo define exactamente qué se entrega y cómo se verifica. Los entregables E01–E10 se pueden reunir en un único documento con secciones identificadas, respetando el límite documental. Código, pruebas y respaldo se entregan como archivos ejecutables o utilizables.

Fase	Evidencia exigida
Comprensión	Ficha del problema de máximo 2 páginas: usuarios, necesidad, restricciones y beneficio. Consulta al mentor sectorial o validación de supuestos con el caso.
Requisitos y planificación	Mínimo 12 historias de usuario, prioridades y criterios de aceptación; tablero de tareas.
Diseño	Flujo de usuario, arquitectura y modelo de datos coherentes con el producto. UML cuando aporte claridad.
Construcción	Código fuente e historial de versiones; flujo funcional completo.
Pruebas	Mínimo 15 casos ejecutados, con esperado, obtenido y estado; mínimo 5 pruebas automatizadas relevantes.
Despliegue	README con instalación, dependencias, ejecución, usuarios de prueba y datos sintéticos.
Mantenimiento	Errores conocidos, correcciones realizadas, respaldo y recuperación probados; hoja de ruta de 30 días.
Comercialización	Pitch y propuesta de piloto con cliente, precio, costos y beneficio esperado.

Trazabilidad de requisitos

Incluyan una matriz con: requisito → componente o pantalla → prueba → resultado. Las pruebas automatizadas deben verificar lógica o comportamiento relevante, por ejemplo cálculo de merma, validación o permisos.

Paquete final

1. Repositorio y commit o etiqueta final.
2. Aplicación ejecutable y configuración sin secretos.
3. Documentación del ciclo de vida y matriz de trazabilidad.
4. Informe de pruebas y evidencias de ejecución.
5. Bitácora de uso de IA y declaración de componentes externos.
6. Presentación del pitch y propuesta comercial.
7. Respaldo de demostración e instrucciones de recuperación.

La documentación puede concentrarse en un único PDF, además del README y los archivos técnicos. Prioricen contenido verificable y breve. Para la prueba de uso, una persona ajena al equipo puede ejecutar una tarea y registrar dificultades; no se presenta como validación con agricultores.

Cierre

Al cumplirse la hora 24, registren el commit o etiqueta por el canal oficial comunicado al inicio. La versión evaluada debe coincidir con esa entrega. No se permiten cambios posteriores. Las 24 horas cubren construcción; la evaluación y premiación se realizan después.

6.1 Comprensión requisitos y diseño

Cada entregable debe permitir al jurado comprobar una decisión o comportamiento. Los documentos explican lo construido y las pruebas demuestran si funciona. Una presentación, maqueta o captura no sustituye al software ejecutable. Todos los archivos deben corresponder al commit final.

E01 Comprensión del problema y propuesta de valor

Entreguen documentos/E01_problema.pdf, de 1 a 2 páginas. Describan asociación, usuarios, registros actuales, dificultad prioritaria, consecuencias y objetivo del MVP. Incluyan alcance, exclusiones, dos restricciones y dos indicadores de beneficio con su forma de medición. Distingan lo tomado del caso, los supuestos y cualquier consulta realmente realizada.

Ejemplo de indicador: porcentaje de productos cuya consulta muestra origen, transformación y estado. No afirmen reducir pérdidas reales sin una medición de campo. El jurado verificará la relación entre el problema y el flujo demostrado. Criterio asociado: pertinencia agroindustrial, 10 puntos.

E02 Requisitos y organización del equipo

Entreguen documentos/E02_requisitos.pdf y enlace o exportación del tablero. Incluyan mínimo 12 historias que cubran RF01–RF12. Cada historia tendrá ID, rol, necesidad, beneficio, prioridad y aceptación comprobable. Agreguen requisitos de calidad, responsables y estado final; declaren funciones incompletas.

Ejemplo: “Como operador quiero registrar una transformación para conocer la existencia restante”. Dado un lote con 100 kg disponibles, cuando solicito consumir 120 kg, entonces el sistema rechaza la operación y conserva 100 kg. Relacionen historia, tarea, commit y prueba. Documenten el cambio de la hora 12 y su validación. Criterio: requisitos y ciclo de vida, 10 puntos.

E03 Diseño del producto y de la solución

Entreguen documentos/E03_diseno.pdf. Incluyan un flujo de usuario, un diagrama de arquitectura con componentes y dependencias, y un modelo de datos con entidades, claves y relaciones. Expliquen estados, inventario, control de acceso y dónde se aplican las reglas de negocio. Añadan dos decisiones técnicas con razón, alternativa y limitación.

Incluyan un esquema de pantallas o prototipo breve. El diseño debe coincidir con la aplicación; documenten las diferencias. Pueden usar UML o esquemas equivalentes legibles. No se exige un catálogo de diagramas. Criterio: diseño y calidad técnica, 15 puntos; el flujo visual también aporta a experiencia de usuario.

6.2 Software pruebas y experiencia de usuario

E04 Producto mínimo viable y código fuente

Entreguen código en src/ o la estructura equivalente del framework, dependencias declaradas y un repositorio accesible a los jurados. Incluyan datos de demostración y usuarios de prueba. Marquen la entrega con una etiqueta final y registren el hash completo del commit. El jurado debe poder recorrer RF01–RF12 con los datos base y con otros valores.

El flujo será: iniciar sesión → recibir lote → transformar sin exceder existencia → calcular merma y costos → revisar alerta → liberar o bloquear → consultar ficha pública → verificar historial. Debe conservar los datos al reiniciar. No se aceptan pantallas con resultados fijos como cumplimiento funcional. Criterio: funcionamiento, 25 puntos; revisión del código: diseño y calidad técnica.

E05 Informe y archivos de pruebas

Entreguen documentos/E05_pruebas.pdf y las pruebas ejecutables en tests/ o ubicación equivalente. Exijan a su producto mínimo 15 casos ejecutados y 5 pruebas automatizadas relevantes. Cada caso incluye ID, requisito, datos, pasos, resultado esperado, resultado obtenido, estado y evidencia. Para cada fallo indiquen corrección o limitación pendiente.

Cubran: flujo feliz; dato inválido; lote duplicado; falta de existencia; reenvío de operación; costos con salida cero; permiso denegado; bloqueo y consulta pública; cambio auditado; persistencia; exportación; respaldo y restauración. Las pruebas automáticas pueden verificar inventario, cálculo, duplicación, estados y permisos. Deben ejecutarse con un comando documentado.

Incluyan resultados de automatización y una prueba de regresión del cambio de la hora 12. Agreguen la medición de consulta sobre 100 registros. No se exige cobertura porcentual arbitraria ni pruebas que solo repitan la implementación. Criterio: pruebas y confiabilidad, 15 puntos.

E06 Verificación de experiencia de usuario

Entreguen documentos/E06_usabilidad.pdf, de máximo 2 páginas. Una persona ajena al equipo ejecutará dos tareas sin que le indiquen cada clic: registrar un lote y encontrar su trazabilidad. Registren perfil general, tareas, tiempo, éxito y dificultades. Incluyan al menos una mejora derivada de la prueba y su evidencia antes/después.

Comprueben una vista móvil, etiquetas de formularios, contraste legible, navegación por teclado y mensajes de error comprensibles. Si la persona es participante del evento, declárenlo; no la presenten como productor real. Criterio: experiencia de usuario, 10 puntos.

6.3 Operación uso de IA y propuesta comercial

E07 Instalación respaldo y mantenimiento

Entreguen README.md y documentos/E07_operacion.pdf, de máximo 2 páginas. El README contiene requisitos de entorno, versiones, instalación, configuración de ejemplo sin secretos, carga de datos, ejecución, pruebas y usuarios de demostración. Documenten una instalación limpia o ejecución reproducible verificada por el equipo.

Incluyan respaldo, comando o pasos de restauración y comprobación de integridad mediante cantidades e identificadores. Declaren servicios externos, costos, fallos conocidos y forma de operar ante pérdida de conexión. Propongan tres mejoras priorizadas para 30 días con responsable, esfuerzo estimado y criterio de aceptación. Criterios: diseño y pruebas; no se agrega un puntaje separado de mantenimiento.

E08 Declaración de IA y componentes externos

Entreguen documentos/E08_IA_y_fuentes.pdf o .md. Identifiquen herramienta, uso, aporte relevante, revisión humana y corrección. Relacionen los componentes generados con archivos o módulos. Declaren bibliotecas, plantillas, licencias, servicios y material previo permitido. Si no usaron IA, indíquenlo expresamente.

Si incorporan IA al producto, aporten un ejemplo correcto, uno de error o incertidumbre y el manejo previsto. Declaren costo estimado y dependencia. El jurado verificará comprensión en la defensa. Esta declaración controla las reglas del evento y no premia la cantidad de IA utilizada.

E09 Propuesta comercial y pitch

Entreguen pitch/E09_presentacion.pdf o .pptx, de máximo cinco diapositivas, y documentos/E09_piloto.pdf, de 1 a 2 páginas. Identifiquen cliente, usuario, pagador, precio en COP, qué incluye, costos de operación, canal de venta, diferenciador y piloto de 30 días. Propongan dos indicadores, medición inicial y meta; las metas son hipótesis.

Ejemplo: una tarifa mensual por asociación con un límite de usuarios y soporte definido. Expliquen cómo estimaron el precio y costos; si dependen de IA o nube, incluyan esas partidas. El pitch dura cinco minutos y contiene demostración real. Criterios: innovación y viabilidad, 10 puntos; pitch y defensa, 5 puntos.

E10 Índice de entrega y trazabilidad

Entreguen ENTREGA.md con equipo, integrantes, enlaces, commit final, instrucciones de acceso y lista E01–E09. Incluyan una matriz que una requisito, componente, prueba, resultado y archivo de evidencia. Puede formar parte de E02; no necesita un documento adicional. Identifiquen claramente cualquier función parcial.

6.4 Matriz de entregables y lista de cierre

La misma evidencia puede apoyar criterios distintos cuando se valora un aspecto diferente. No se otorgará dos veces puntaje por el mismo aspecto ni se restarán puntos fuera de la rúbrica por documentación incompleta.

Criterio	Peso	Entregables principales	Qué verifica
Pertinencia	10	E01	Necesidad y beneficio agroindustrial.
Requisitos y ciclo	10	E02 y E10	Alcance, gestión del cambio y trazabilidad.
Diseño técnico	15	E03, E04 y E07	Coherencia, permisos y mantenibilidad.
Funcionamiento	25	E04	Comportamiento real RF01–RF12.
Pruebas	15	E05 y E07	Verificación, regresión y recuperación.
Experiencia	10	E03 y E06	Uso claro y mejora observada.
Innovación y negocio	10	E09 y diferenciador E04	Valor diferencial y viabilidad.
Pitch y defensa	5	E09 y exposición	Venta, demostración y comprensión.

Estructura sugerida del paquete

ENTREGA.md y README.md en la raíz; src/ para código; tests/ para pruebas; datos/ para datos sintéticos y respaldo; documentos/ para E01–E03 y E05–E09; pitch/ para presentación. Se acepta una estructura equivalente si el índice permite localizar cada archivo.

Pueden reunir E01–E03 y E05–E09 en un solo PDF, con apartados identificados. El paquete documental debe priorizar evidencia y no superar 15 páginas, sin contar la presentación ni las salidas de pruebas. No se calificará por cantidad de páginas.

Lista de cierre del equipo

- ☐ RF01–RF12 probados y limitaciones declaradas.
- ☐ Instalación, reinicio y restauración verificados.
- ☐ Requisitos conectados con pruebas y evidencia.
- ☐ Permisos y consulta pública comprobados.
- ☐ Sin credenciales ni datos privados.
- ☐ Bitácora de IA y licencias declaradas.
- ☐ Versión final registrada y accesible.
- ☐ Precio, piloto y pitch de cinco minutos preparados.

7. Restricciones y consideraciones del reto

Horas	Actividad	Hito
0–1	Leer caso y reglas; registrar equipo y repositorio.	Inicio verificable.
1–3	Definir problema, usuarios y requisitos.	Alcance priorizado.
3–5	Diseñar interacción, arquitectura y datos.	Diseño coherente.
5–14	Construir e integrar; probar durante el desarrollo.	Primera versión funcional.
14–18	Completar flujo, ejecutar pruebas y corregir.	Resultados registrados.
18–21	Verificar usabilidad, permisos y despliegue.	Versión candidata.
21–23	Consolidar entrega y ensayar venta.	Documentación y pitch.
23–24	Verificación final y congelación.	Entrega oficial.

Reglas de participación

1. Cada equipo tendrá de 3 a 5 integrantes y cada persona participará en un solo equipo. Los integrantes distribuirán sus responsabilidades y podrán rotarlas.

2. El código específico del reto se desarrollará durante el evento. Se admiten frameworks, bibliotecas abiertas y plantillas genéricas declaradas al inicio, con fuente y licencia. No se admite un producto preexistente presentado como nuevo.

3. Se permite cualquier tecnología. Declaren servicios externos, costos y límites. Un respaldo simulado debe señalarse y no acredita una integración real.

4. Usen datos sintéticos o autorizados. No incluyan contraseñas, claves de servicios ni información privada en repositorios o herramientas de IA.

5. Los mentores orientan y no implementan. Las aclaraciones que afecten el reto se comunican a todos. No se permite sabotaje ni acceso a cuentas o recursos de otros equipos.

6. Se evaluará la entrega congelada. Una función incompleta afecta la rúbrica; no ocasiona una sanción adicional por el mismo hecho. Un retraso imputable al equipo hace inadmisible la entrega. Una falla general requiere una medida común comunicada por la organización.

7. Plagio comprobado, falsificación de evidencias, cambios no autorizados tras el cierre y sabotaje son causales de descalificación. La organización escuchará una explicación breve antes de decidir.

8. El producto pertenece a sus autores. Participar autoriza su evaluación y difusión con atribución; no implica ceder derechos comerciales. Cada equipo respetará licencias de terceros.

Uso responsable y verificable de IA

La IA está permitida para analizar, diseñar, programar, probar y preparar el pitch. El equipo responde por la calidad y originalidad de lo entregado y debe explicar el código y sus decisiones. No se aceptan entrevistas, pruebas, métricas o resultados inventados.

Registren los aportes relevantes de IA: herramienta, propósito, componente o contenido generado, revisión humana y correcciones. No es necesario transcribir cada conversación. Si la aplicación depende de IA, indiquen costo, límites, un ejemplo de error o incertidumbre y cómo se maneja.

8. Criterios de evaluación

Cada jurado asignará una nota entera de 0 a 5 por criterio, con evidencia. Puntos del criterio = (nota ÷ 5) × peso. El uso de IA se verifica como regla transversal; no genera una bonificación independiente.

Criterio	Peso	Evidencia para calificar
Pertinencia agroindustrial	10	Problema, usuarios, transformación y beneficio claros.
Requisitos y ciclo de vida	10	Priorización, aceptación, gestión y trazabilidad.
Diseño y calidad técnica	15	Arquitectura, datos, código, permisos y validaciones.
Funcionamiento	25	Flujo completo, persistencia, trazabilidad y pruebas comunes.
Pruebas y confiabilidad	15	Casos ejecutados, automatización relevante, errores y recuperación.
Experiencia de usuario	10	Claridad, móvil, mensajes y prueba de uso registrada.
Innovación y viabilidad comercial	10	Diferenciador útil, pagador, precio, costos y adopción.
Pitch y defensa	5	Demostración, venta, tiempo y respuestas fundamentadas.
Total	100	

Nota	Descriptor común
0	Sin entrega ni evidencia verificable.
1	Intención o fragmentos con fallas graves.
2	Cumplimiento parcial; limitaciones que afectan uso o verificación.
3	Cumple lo esencial con evidencia suficiente.
4	Cumplimiento sólido y verificado; limitaciones menores.
5	Sobresaliente, demostrado ante condiciones difíciles pertinentes.

Tres jurados por equipo: técnico, agroindustrial y de negocios o producto. Registran sus notas individualmente antes de deliberar. La nota final es el promedio de los tres totales, redondeado a dos decimales. Los conflictos de interés requieren sustitución del jurado.

Para ganar: nota final mínima de 70/100, promedio mínimo de 3/5 en funcionamiento y demostración del flujo recepción–transformación–consulta con datos persistentes. Si nadie cumple, el premio principal puede declararse desierto y otorgarse menciones.

Desempate: mayor promedio en funcionamiento; luego pruebas; pertinencia; diseño. Si persiste, recuperar un respaldo común y verificar integridad: gana quien lo complete correctamente en menor tiempo. El procedimiento se comunica al inicio.

8.1 Descriptores de pertinencia gestión diseño y funcionamiento

Apliquen estos descriptores junto a la escala común. Nota 0: ausencia de evidencia en el criterio. Nota 1: fragmentos no utilizables. Nota 2: cumplimiento parcial con fallas que afectan el resultado. Las notas 3, 4 y 5 se precisan abajo. Cuando la evidencia quede entre niveles, asignen el nivel inferior y expliquen qué faltó.

Criterio	3 Suficiente	4 Sólido	5 Sobresaliente
Pertinencia agroindustrial	Problema, usuarios y beneficio ligados al caso.	Prioridad justificada e indicadores medibles.	Necesidad, alcance y valor plenamente conectados con lo demostrado; supuestos contrastados con evidencia disponible.
Requisitos y ciclo de vida	Historias con aceptación y trazabilidad básica; cambio registrado.	Requisitos priorizados y cambios conectados con código y pruebas.	Trazabilidad completa del alcance declarado, decisiones justificadas y regresión del cambio verificada.
Diseño y calidad técnica	Arquitectura y datos coherentes; reglas y permisos básicos reales.	Diseño modular, permisos robustos y decisiones justificadas.	Integridad comprobada ante duplicación y acceso indebido; código y despliegue claros y mantenibles.
Funcionamiento	Flujo principal persistente; requisitos adicionales parcialmente completos.	RF01–RF12 funcionales con limitaciones menores, sin errores críticos.	RF01–RF12 sólidos ante datos nuevos, reenvíos, bloqueo y recuperación; ninguna falla crítica en pruebas comunes.

Son fallas críticas: perder registros, consumir más existencia disponible, exponer información interna al público o permitir una liberación sin autorización. Afectan el aspecto correspondiente según la evidencia; no generan deducciones adicionales fuera de los criterios.

8.2 Descriptores de pruebas experiencia negocio y pitch

Criterio	3 Suficiente	4 Sólido	5 Sobresaliente
Pruebas y confiabilidad	Casos relevantes ejecutados, resultados honestos y recuperación básica.	Mínimos de pruebas cumplidos; negativos, regresión y restauración verificadas.	Evidencia reproducible sobre fallos críticos y datos nuevos; correcciones comprobadas y límites explicados.
Experiencia de usuario	Tareas principales claras, móvil usable y prueba de uso registrada.	Mensajes y navegación coherentes; mejora a partir de dificultades observadas.	Las dos tareas se completan sin guía paso a paso; accesibilidad básica comprobada y mejora verificable.
Innovación y viabilidad comercial	Diferenciador útil; pagador, precio y piloto definidos.	Costos y propuesta sustentados; indicadores y adopción viables.	Diferenciador demostrado, comparación razonada con alternativa actual y piloto medible con supuestos económicos transparentes.
Pitch y defensa	Mensaje entendible y demostración del flujo dentro del tiempo.	Venta convincente, explicación técnica y respuestas consistentes.	Demostración fluida, valor y solicitud comercial precisos; defiende decisiones y limitaciones con evidencia.

Cómo registrar una calificación

Ejemplo: funcionamiento = 4/5. Puntos = 4 ÷ 5 × 25 = 20. Observación: “RF01–RF12 demostrados; el CSV funciona, pero la ficha móvil presenta una limitación menor”. Una nota debe citar al menos una prueba o entregable observado.

Los jurados revisarán documentación y pruebas antes de la exposición. Durante los ocho minutos de verificación en vivo ejecutarán el recorrido integrado y dos pruebas negativas comunes. Las demás verificaciones se realizan en la revisión previa, con la misma pauta para todos. El tiempo de revisión previa depende del número de equipos y se agenda después del cierre.

Consistencia de la evaluación

La suma de pesos permanece en 100. La ausencia de una evidencia reduce el criterio que la necesita; no activa una penalización global. E08 es una declaración reglamentaria. La innovación se valora por su utilidad, independientemente de que use IA.

8.3 Formato individual para los jurados

Después del cierre, cada equipo dispone de 20 minutos: 5 de pitch, 8 de pruebas en vivo, 5 de defensa y 2 para registrar notas. La documentación, instalación y suite de pruebas se revisan previamente. Todos reciben las mismas condiciones y pruebas equivalentes.

Equipo: _____ Jurado: _____
Versión final evaluada: _____ Fecha: _____

Criterio	Peso	Nota 0–5	Puntos
Pertinencia agroindustrial	10		
Requisitos y ciclo de vida	10		
Diseño y calidad técnica	15		
Funcionamiento	25		
Pruebas y confiabilidad	15		
Experiencia de usuario	10		
Innovación y viabilidad comercial	10		
Pitch y defensa	5		
Total	100		

Evidencias y observaciones: _____
_____
_____
Cumple flujo persistente obligatorio: Sí ___ No ___
Firma del jurado: _____

9. Formato del pitch final de cinco minutos

Pitch comercial de cinco minutos

Consigna: convenzan a una asociación agroindustrial de contratar un piloto. Demuestren el problema, el producto, el comprador y la viabilidad de la inversión. El cronómetro se detiene a los cinco minutos.

Tiempo	Contenido
0:00–0:40	Problema y cliente: quién lo vive y qué consecuencia genera.
0:40–1:10	Propuesta de valor: beneficio principal y solución.
1:10–3:10	Demostración en vivo: recepción, transformación, alerta y ficha comercial.
3:10–4:10	Venta: quién paga, precio en COP, costos de operación y alcance del servicio.
4:10–4:40	Diferenciador e impacto: por qué elegirlo y cómo medir el beneficio.
4:40–5:00	Cierre: piloto concreto, próximos pasos y solicitud al cliente.

Máximo cinco diapositivas, además de la aplicación: problema; propuesta; producto; precio y beneficio; piloto. Los resultados medidos requieren evidencia. Las mejoras esperadas se presentan como hipótesis.

Cierre sugerido

“Proponemos un piloto de 30 días con una asociación. Mediremos tiempo de registro, completitud de trazabilidad e identificación de mermas. El precio propuesto es de ___ COP e incluye ___. Buscamos una asociación aliada para validar estas metas en operación.”

10. Resultado esperado

Una versión funcional y reproducible, asociada a un commit final, con trazabilidad de requisitos y pruebas, respaldo recuperable y una propuesta comercial defendible. La evaluación reconoce lo demostrado en la hackathon; las mejoras productivas y los ingresos futuros se presentan como hipótesis para validar en el piloto.

11. Nota final y respuestas para los equipos

¿Todos deben resolver cacao o pueden elegir otro sector? Todos resuelven el caso común de cacao y RF01–RF12. El diferenciador es libre, pero debe ayudar al mismo caso. No se sustituye por turismo, piscicultura ni por el tema urbano del documento de referencia.

¿Se acepta entregar únicamente una idea o un prototipo en Figma? No. El software debe ejecutar el flujo principal, guardar datos y responder a las pruebas. Las maquetas complementan el diseño y no sustituyen al MVP.

¿Qué debo subir exactamente? ENTREGA.md, README.md, código y dependencias, datos sintéticos y respaldo, pruebas automatizadas, documentos E01–E03 y E05–E09, matriz de trazabilidad y presentación E09. E04 es el producto y código; E10 es el índice y la matriz. Se admite un PDF único con apartados identificados.

¿Qué significa cumplir un requisito? Que funciona con datos nuevos y existe una prueba verificable. Una captura demuestra apariencia; el jurado comprueba el comportamiento. Declare cualquier cumplimiento parcial.

¿Cuántas pruebas y qué documentación se exigen? Mínimo 15 casos ejecutados, 5 pruebas automatizadas y 12 historias de usuario. El paquete documental no debe superar 15 páginas, excluyendo presentación y salidas de pruebas. No se premia escribir más.

¿Hay que publicar el sistema en Internet? No. Se acepta ejecución local o remota. Debe existir una ruta reproducible para evaluar la versión entregada. No es obligatorio usar nube, IoT, n8n ni un framework específico.

¿Qué herramientas e IA se permiten? Se permiten librerías, frameworks, plantillas genéricas y servicios con uso y licencia declarados. La IA puede ayudar durante todo el trabajo. Sus integrantes deben comprender y verificar lo generado. No se exige contratar herramientas pagas ni incluir IA en el producto.

¿Qué ocurre con una función que depende de Internet? Declare la dependencia y prepare una alternativa de demostración. Un servicio simulado debe identificarse; no demuestra que la integración real funcione. Los datos sintéticos tampoco acreditan impacto real.

¿Puedo reutilizar un proyecto o pedir ayuda externa? No se admite un producto previamente terminado ni desarrollo específico por personas externas. Se admiten componentes genéricos declarados y orientación de mentores oficiales, con acceso equivalente para todos.

¿La incidencia de la hora 12 extiende el plazo? No. El bloqueo de CAC001 y la regresión se realizan dentro de las 24 horas. Registren el cambio y conserven el historial. El escenario se conoce desde el inicio y se activa de forma común.

¿Cómo se determina al ganador? Cada jurado califica 0–5 por criterio; puntos = nota ÷ 5 × peso. Se promedian tres totales. Se exige 70/100, promedio de 3/5 en funcionamiento y el flujo persistente obligatorio. Desempates y descalificaciones están definidos en esta guía.

¿Cuándo dejan de cambiar código y cuánto dura el pitch? El código se congela al cumplirse 24 horas mediante commit o etiqueta final. Después no se edita. El pitch tiene un máximo de 5 minutos; las preguntas y pruebas ocurren en el tiempo separado de evaluación.

La organización comunicará antes del inicio fecha, lugar, hora de cierre, canal de entrega, premios, infraestructura y procedimiento de incidencias. El caso y los datos son simulados. Los cálculos de merma son reglas del ejercicio y no estándares agronómicos.